2026 FPGA 创新设计竞赛 · 参赛作品

双屏智联
声画合一

双 FPGA 千兆以太网协同 · 车载双屏影音系统

无 CPU 纯硬件 RTL · 两块 **安路 EG4S20** · 一根网线互联



B 板 虚拟仪表盘 · 歌单 · 星空

1000BASE-T



A 板 中控娱乐屏 · 歌词 · 频谱

0 采样

歌词逐字同步误差

2523 事件

六首歌曲同步校验全通过

1200 包/帧

图像确认重传 · 断链自愈

48 kHz

双声道 HDMI 音视频同线输出

核心特性

01 播放进度闭环 A 板已播采样数实时反馈，B 板据此点亮歌词与频谱，网络抖动不伤同步

02 四帧缓存切换 SDRAM 预载四图，按键 15 ms 内换图，刷新仲裁与读写零冲突

03 零 DSP 图像处理 亮度 / 对比度 / 音量全用移位加法实现，帧边界生效不撕裂

04 安全预警联动 拨动任一方向开关，仪表屏即刻切入红色警示，解除自动复原

EG4S20 ×2 · HDMI 1.4b ×2 · FAT32 · 64 fs I2S · UDP 可靠传输

纯硬件 车载座舱演示平台